

Module Quiz and Explanation

1. What does RNN stand for?

- a) Random Neural Network
- b) Recurrent Neural Network
- c) Recursive Number Node
- d) Repeated Norm Network

Ans: b) Recurrent Neural Network

ব্যখ্যা: RNN মানে Recurrent Neural Network, যেটি sequential data process করার জন্য design করা হয়েছে। প্রতিটি step এ আগের information remember করে। Learning: RNN is designed for sequences like text, audio, time-series।

2. What makes RNN special compared to regular neural networks?

- a) It uses more layers
- b) It can remember previous inputs
- c) It only processes images
- d) It has no hidden layer

Ans: b) It can remember previous inputs

ব্যখ্যা: RNN এর special feature হলো এটি আগের input মনে রাখতে পারে। যেমন একটি sentence পড়ার সময় আগের words মনে রেখে পরের word বোঝে। Learning: Memory feature makes RNN powerful for sequences।

3. Which type of data is RNN best suited for?

- a) Images
- b) Tables
- c) Sequential data like text or speech
- d) Random numbers

Ans: c) Sequential data like text or speech

ব্যখ্যা: RNN sequential data এর জন্য best, যেমন text, speech, time-series। কারণ এই data গুলোতে order এবং context গুরুত্বপূর্ণ। Learning: Order matters in sequential data।

4. In RNN, what is the hidden state?

- a) The final output
- b) The memory that carries information from previous steps
- c) The input layer
- d) The loss value

Ans: b) The memory that carries information from previous steps

ব্যখ্যা: Hidden state হলো RNN এর memory। এটি আগের step এর information store করে এবং পরের step এ pass করে। Learning: Hidden state = RNN এর memory bank।

5. What happens at each time step in an RNN?

- a) The model resets completely
- b) Only the new input is used
- c) Current input and previous memory are combined
- d) The output is deleted

Ans: c) Current input and previous memory are combined

ব্যখ্যা: প্রতিটি time step এ RNN নতুন input এবং আগের memory একসাথে use করে। এভাবে context maintain করা হয়। Learning: Combining old memory with new input gives context।

6. Which of the following is a real-world use of RNN?

- a) Image brightness adjustment
- b) Sorting numbers
- c) Speech recognition
- d) File compression

Ans: c) Speech recognition

ব্যখ্যা: Speech recognition এ RNN ব্যবহার হয় কারণ কথার প্রতিটি sound আগের sound এর উপর নির্ভর করে। এটি sequential dependency এর একটি ভালো উদাহরণ। Learning: RNN works well where order and context matter।

7. Why does RNN work well for language tasks?

- a) It has more neurons
- b) It processes words one by one while remembering previous words
- c) It ignores grammar
- d) It only reads the last word

Ans: b) It processes words one by one while remembering previous words

ব্যখ্যা: Language এ প্রতিটি word আগের words এর উপর depend করে। RNN একটি একটি করে word process করে এবং আগের context মনে রাখে। Learning: Language is sequential, so RNN fits naturally।

8. What is the role of the output in RNN?

- a) To reset the hidden state
- b) To produce a prediction at each time step
- c) To delete old memory
- d) To increase model size

Ans: b) To produce a prediction at each time step

ব্যখ্যা: RNN প্রতিটি time step এ একটি output produce করতে পারে। যেমন প্রতিটি word এর পরে পরের word predict করা। Learning: Output can be generated at every step।

9. Which of these is NOT a good use case for RNN?

- a) Text generation
- b) Stock price prediction
- c) Image resizing
- d) Music generation

Ans: c) Image resizing

ব্যখ্যা: Image resizing এ কোনো sequential dependency নেই, তাই RNN এখানে suitable না। RNN সেখানেই কাজ করে যেখানে data এর order গুরুত্বপূর্ণ। Learning: Use RNN only when sequence matters।

10. What is the main limitation of a simple RNN?

- a) It is too fast
- b) It cannot process any data
- c) It struggles to remember information from long ago
- d) It has too many outputs

Ans: c) It struggles to remember information from long ago

ব্যাখ্যা: Simple RNN দীর্ঘ sequence এ পুরনো information ভুলে যায়। এই সমস্যা কে vanishing gradient বলে। এই কারণেই পরে LSTM তৈরি হয়েছে। Learning: Long-term memory is RNN's weakness।